

Bateau IA – Groupe 25

Analyse des risques finale

CAVALLARO
Vinicius Cesar
vinicius-cesar.cavallaro@ensta.fr

COUERRE
Loup
loup.couerre@ensta.fr

DIAS LEITE
Julia Ellen
julia-ellen.dias@ensta.fr

MARCHÉ
Benoît
benoit.marche@ensta.fr

DA SILVEIRA
Lucas
lucas.da-silveira-absalao@ensta.fr

DE SOUZA AMODIO
Lucca
lucca.de-souza-amodio@ensta.fr

NOUKOUA TATMFO
Maeva sandy
maeva-sandy.noukoua@ensta.fr

TARAZONA JIMENEZ
Javier andres
javier-andres.tarazona@ensta.fr

Table des matières

1 Introduction 3

2 Méthode de classement 3

3 Synthèse des constats 3

4 Tableau final des risques 4

5 Risques ajoutés depuis le retour d'expérience 10

6 Conclusion 11

1 Introduction

Ce document présente l'analyse finale des risques du projet TAMEO-IA. Il reprend la matrice initiale issue du fichier `rapport intermediaire`.

L'objectif est de qualifier chaque risque initial au regard de l'état réel du projet : mise en place du pipeline Vision, intégration du BlueBoat, choix BlueOS et ArduPilot, préparation de l'interface VESC, conception de bancs de test, suivi réglementaire et travaux restants sur le bateau réel.

2 Méthode de classement

Chaque risque est caractérisé par deux informations séparées. La colonne **Origine** indique si le risque vient de la matrice initiale, ou d'un constat ajouté depuis le retour d'expérience du dossier de réalisation. La colonne **Statut final** indique son état à la fin de la période décrite.

- **N'est plus pertinent** : le risque concernait une approche qui n'est plus centrale dans l'état final du projet, ou dont l'impact n'est plus déterminant.
- **Concrétisé** : le risque s'est effectivement produit et a dû être traité pendant le projet.
- **Évité** : le risque a été réduit par une action explicite et ne constitue plus un point bloquant immédiat.
- **Encore présent** : le risque reste ouvert, notamment parce qu'une validation sur le bateau réel, une mesure embarquée ou une intégration finale reste à effectuer.

3 Synthèse des constats

Le projet a fortement réduit les risques liés à l'absence de plateforme de test. Le BlueBoat a servi de banc d'essai pour la Jetson, les caméras, les communications MAVLink, l'accès distant, QGroundControl et une partie de l'intégration des composants réels. Il a aussi permis de contourner l'indisponibilité tardive du bateau final.

La partie Vision a progressé de manière mesurable : environnement multi-plateforme, annotation CVAT, entraînements YOLO26, tests d'inférence et premiers exports. En revanche, plusieurs risques restent ouverts car les métriques validées portent surtout sur deux classes de bouées et non sur le docking, la robustesse météo réelle, la latence embarquée complète ou les distances ZED en conditions de compétition.

Les risques les plus structurants qui se sont concrétisés concernent l'intégration embarquée : compatibilité BlueOS avec les VESC, dépendances matérielles, accès tardif au bateau final, évolution du règlement et besoin d'un système hybride pilote/radiocommande. Ces risques n'ont pas tous bloqué le projet, mais ils ont consommé du temps et ont orienté l'architecture finale.

Enfin, les risques associés à la simulation 2D détaillée et au RL deviennent moins pertinents dans l'analyse finale, car le dossier de réalisation présente une trajectoire de validation centrée sur le BlueBoat, les bancs d'essai, MAVLink, QGroundControl et l'intégration physique plutôt que sur une validation par jumeau numérique ou apprentissage par renforcement.

4 Tableau final des risques

Où Crit. c'est la criticité initiale du risque, calculée comme le produit de sa probabilité estimée d'occurrence et de son impact potentiel.

Table 1 – Analyse finale des risques

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	DevOps / Code	Environnement non reproductible (CUDA, ZED SDK)	technique	9	Évité	Des procédures d'installation Linux, Windows et Jetson ont été préparées en tenant compte de JetPack, CUDA, PyTorch, Ultralytics, SDK ZED et drivers.
Initial	DevOps / Code	Repos vision/simu désynchronisés	organisation	6	N'est plus pertinent	Le dossier final ne présente pas la synchronisation vision/simulation comme axe critique ; la validation repose surtout sur BlueBoat et intégration physique.
Initial	DevOps / Code	Docker non fonctionnel (drivers GPU)	technique	6	N'est plus pertinent	L'état réalisé décrit des procédures d'installation et de configuration, sans faire de Docker le support de déploiement déterminant.
Initial	DevOps / Code	Pas de tests/CI entraînant des régressions	organisation	6	Encore présent	Des tests d'inférence et des validations manuelles sont décrits, mais aucun dispositif CI systématique n'est présenté.
Initial	DevOps / Code	Git mal organisé (branches, merges)	organisation	6	Encore présent	Le dossier mentionne des livrables et de la documentation, mais pas une organisation Git stabilisée ou contrôlée.
Initial	Intégration / Embarqué	Format de messages mal défini (unités, repères)	technique	9	Encore présent	Les communications MAVLink sont en place, mais les modules de navigation et la validation complète des échanges restent à poursuivre.
Initial	Intégration / Embarqué	Incompatibilité inter-pôles (API, versions)	organisation	9	Concrétisé	L'intégration Jetson, ZED, BlueOS, ArduPilot et VESC a révélé plusieurs incompatibilités de versions et d'interfaces.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	Intégration / Embarqué	Logs insuffisants, debug impossible sur l'eau	organisation	9	Encore présent	La supervision BlueOS/QGroundControl existe, mais le dossier ne valide pas une stratégie complète de logs pour les essais sur l'eau.
Initial	Intégration / Embarqué	Interface CAN non maîtrisée (lecture/écriture)	technique	8	N'est plus pertinent	L'architecture retenue pour les VESC repose sur UART via SERIAL1 et non sur une interface CAN.
Initial	Intégration / Embarqué	Latence ou perte de messages (CAN/middleware)	technique	8	Encore présent	Les communications MAVLink et UART sont préparées, mais la fiabilité en conditions réelles reste à valider.
Initial	Intégration / Embarqué	Crash logiciel embarqué (drivers, mémoire)	technique	8	Encore présent	La Jetson et le stack vision sont installés, mais la robustesse embarquée complète n'est pas démontrée en compétition.
Initial	Intégration / Embarqué	Absence watchdog ou mode dégradé (safety)	technique	8	Encore présent	QGroundControl permet une reprise en main, mais le dossier ne décrit pas de watchdog logiciel autonome complet.
Initial	Jour J / Terrain	Temps insuffisant pour calibrer et valider	temporel	8	Encore présent	Les tests et ajustements sur le bateau réel restent explicitement à réaliser.
Initial	Jour J / Terrain	Météo difficile perturbant la vision	environnement	6	Encore présent	Les augmentations du dataset prennent en compte reflets et lumière, mais la robustesse en météo réelle n'est pas entièrement validée.
Initial	Jour J / Terrain	Télémétrie ou monitoring indisponible	technique	6	Évité	BlueOS, QGroundControl, SSH/VNC et la station à terre fournissent une capacité de supervision et de reprise en main.
Initial	Jour J / Terrain	Tests sur place non validés	technique	4	Encore présent	Le dossier prévoit encore des essais en conditions réelles sur le bateau final.
Initial	Jour J / Terrain	Bateau cassé lors du transport	technique	4	Encore présent	Aucun élément du dossier ne permet de considérer ce risque logistique comme clos.
Initial	Navigation / Localisation	Stratégie de navigation mal définie (priorités)	organisation	9	Encore présent	Le dossier décrit le rôle attendu du module navigation, mais pas une stratégie finale validée sur bateau réel.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	Navigation / Localisation	ZED positional tracking diverge	technique	8	Encore présent	Les caméras ZED sont intégrées et documentées, mais le suivi de pose ZED n'est pas validé comme solution finale.
Initial	Navigation / Localisation	Fusion capteurs GPS et vision mal conçue	technique	8	Encore présent	Le GPS secondaire et les caméras sont préparés, mais la fusion GPS/vision reste une étape d'intégration.
Initial	Navigation / Localisation	Repères ou transformations coordonnées erronés	technique	8	Encore présent	Les repères de navigation devront être validés avec les modules de trajectoire et les essais réels.
Initial	Navigation / Localisation	Global localization échoue en environnement pauvre	technique	6	Encore présent	Aucune validation finale de localisation globale n'est décrite dans le dossier de réalisation.
Initial	Navigation / Localisation	GPS trop imprécis pour valider trajectoire	technique	6	Encore présent	Un GPS IP67 et des tests de qualité GPS sont mentionnés, mais la précision de trajectoire reste à confirmer.
Initial	Organisation / Gestion	Pas de jalons démo, intégration trop tardive	organisation	12	Évité	Le BlueBoat, les bancs de test et les livrables intermédiaires ont permis d'avancer avant le bateau final.
Initial	Organisation / Gestion	Planning irréaliste (trop de chantiers)	organisation	9	Concrétisé	Le dossier indique que la résolution des risques d'intégration a demandé un investissement temporel important et impacté le calendrier.
Initial	Organisation / Gestion	Démotivation ou surcharge équipe	humain	8	N'est plus pertinent	Le dossier ne rapporte pas ce risque comme difficulté finale structurante.
Initial	Organisation / Gestion	Budget insuffisant (capteurs/compute)	financier	6	Évité	Le suivi du budget, des sponsors, des commandes et des composants a permis de limiter les blocages financiers.
Initial	Organisation / Gestion	Dépendances externes non anticipées (matériel)	temporel	6	Concrétisé	Les besoins matériels fréquents, les fournisseurs et les délais de réception sont identifiés comme une difficulté réelle.
Initial	Organisation / Gestion	Défaillance de communication avec l'équipe bateau physique	organisation	8	Évité	La conception du bateau réel a été menée en collaboration avec les étudiants de première année de TAMEO.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	Organisation / Gestion	Indisponibilité du bateau final pour les essais avant compétition	temporel	4	Concrétisé	L'accès tardif au châssis final est présenté comme une contrainte majeure du projet.
Initial	Simulation 2D	Modèle dynamique éloigné du réel	technique	12	N'est plus pertinent	La validation finale décrite s'appuie sur le BlueBoat, les bancs de test et l'intégration physique.
Initial	Simulation 2D	Paramètres BlueBoat mal estimés ou inconnus	technique	9	N'est plus pertinent	Le BlueBoat est utilisé comme plateforme réelle plutôt que comme simple modèle simulé.
Initial	Simulation 2D	Garde-fous absents, commandes irréalistes	technique	8	N'est plus pertinent	Les garde-fous opérationnels se déplacent vers QGroundControl, MAVLink, les bancs de test et la reprise en main.
Initial	Simulation 2D	Vent ou courant ignorés, stratégie fausse	technique	6	N'est plus pertinent	Le dossier ne retient pas la simulation 2D comme source principale de validation de stratégie.
Initial	Simulation 2D	Discrétisation états/actions mal choisie	technique	6	N'est plus pertinent	Les choix finaux décrits ne reposent pas sur une discrétisation de simulation 2D.
Initial	Simulation 2D	Intégration positions bouées incohérente	technique	6	N'est plus pertinent	Le risque se rattache à la simulation ; l'analyse finale se concentre sur perception et essais réels.
Initial	Simulation 2D	Simulation non reproductible (seed, versions)	organisation	6	N'est plus pertinent	La reproductibilité critique concerne surtout l'environnement Vision et Jetson documenté.
Initial	Training / Ressources	Temps d'entraînement sous-estimé (YOLO/RL)	temporel	9	Évité	Deux entraînements YOLO principaux et un test de segmentation ont été réalisés avec des métriques disponibles.
Initial	Training / Ressources	Accès cluster ENSTA tardif ou refusé	temporel	8	N'est plus pertinent	Le dossier ne présente pas le cluster ENSTA comme dépendance bloquante finale.
Initial	Training / Ressources	Stockage insuffisant ou données trop lourdes	technique	6	N'est plus pertinent	Aucun blocage final de stockage n'est identifié dans le dossier.
Initial	Training / Ressources	Suivi d'expériences absent	organisation	6	Évité	Les exécutions YOLO, métriques et comparaisons de modèles sont documentées.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	Trajectoire / RL	Reward mal défini, comportement dangereux	technique	12	N'est plus pertinent	Le dossier final ne présente pas le RL comme solution de trajectoire validée.
Initial	Trajectoire / RL	Sur-apprentissage à la simulation	technique	12	N'est plus pertinent	La validation décrite ne repose pas sur un modèle RL entraîné en simulation.
Initial	Trajectoire / RL	RL ne converge pas	technique	9	N'est plus pertinent	Aucun résultat RL n'est utilisé comme élément final du projet.
Initial	Trajectoire / RL	Décision RL trop lente embarquée	technique	8	N'est plus pertinent	Le dossier ne retient pas une décision embarquée par RL comme architecture validée.
Initial	Trajectoire / RL	RL ignore l'incertitude capteurs	technique	8	N'est plus pertinent	Le risque appartient à une approche non retenue dans l'état final décrit.
Initial	Trajectoire / RL	Failsafe Dijkstra non fonctionnel ou non testé	technique	8	N'est plus pertinent	Le dossier ne décrit pas Dijkstra comme mécanisme de secours final.
Initial	Trajectoire / RL	Collision si bouée non détectée	technique	8	Encore présent	Les détections sont bonnes sur le dataset actif, mais la robustesse réelle, les faux négatifs et la météo restent à valider.
Initial	Trajectoire / RL	Retour au point connu échoue	technique	6	Encore présent	La localisation et les modes de retour sûrs ne sont pas validés comme fonctions finales.
Initial	Vision / Perception	YOLO ne détecte pas les bouées à 60 m	technique	12	Encore présent	Les métriques sont élevées sur le dataset actif, mais la performance à longue distance réelle reste à confirmer.
Initial	Vision / Perception	Latence vision trop élevée	technique	12	Encore présent	L'export est étudié, mais la latence embarquée complète sur Jetson n'est pas validée.
Initial	Vision / Perception	Dataset concours inutilisable	technique	9	Concrétisé	L'équipe a dû rechercher, trier et adapter des images maritimes pour constituer un dataset exploitable.
Initial	Vision / Perception	Dataset trop petit ou peu varié	technique	9	Concrétisé	Le manque initial d'images propres est identifié comme difficulté principale du pôle Vision.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Initial	Vision / Perception	Trop de faux positifs	technique	9	Encore présent	Les essais visuels montrent des détections cohérentes, mais les scènes avec reflets, vagues et objets difficiles restent à valider.
Initial	Vision / Perception	Distance ZED imprécise à courte portée	technique	8	Encore présent	Le dossier ne valide pas quantitativement la précision de distance ZED à courte portée.
Initial	Vision / Perception	Distance ZED instable à longue portée	technique	8	Encore présent	Les caméras ZED sont préparées, mais la précision à longue portée reste un risque ouvert.
Initial	Vision / Perception	Calibration caméra/stéréo incorrecte	technique	8	Encore présent	La vérification des caméras est documentée, mais la calibration finale en conditions réelles n'est pas close.
Initial	Vision / Perception	Synchronisation timestamps image/commande incorrecte	technique	6	Encore présent	L'intégration complète perception-commande reste à poursuivre avec les modules de navigation.
Initial	Vision / Perception	Défaillance capteur caméra/ZED	hardware	4	Encore présent	Les caméras sont intégrées physiquement, mais le risque matériel reste présent jusqu'aux essais finaux.
Ajouté	Vision / Perception	Incompatibilité du stack Jetson	technique	16	Concrétisé	La mise en place Jetson a été complexe à cause des versions JetPack, CUDA, PyTorch, Ultralytics, SDK ZED et drivers.
Ajouté	Vision / Perception	Annotations bruitées ou incohérentes	technique	4	Concrétisé	La cohérence des annotations CVAT a demandé des règles simples et une vérification des labels.
Ajouté	Vision / Perception	Décalage de domaine entre images en ligne et scènes réelles	technique	9	Encore présent	Une partie du dataset provient d'images en ligne ; davantage d'images réelles restent nécessaires.
Ajouté	Vision / Perception	Export et inférence embarquée pas complètement validés	technique	4	Encore présent	Les premiers exports existent, mais l'inférence embarquée complète avec caméras ZED et navigation reste à poursuivre.

Suite page suivante

Origine	Pôle	Risque	Type	Crit.	Statut final	Justification finale
Ajouté	Règlement	Évolution du règlement IA et bascule hybride pilote/radiocommande	organisation	8	Concrétisé	Les règles ont évolué pendant l'année et ont conduit à adopter un système hybride avec pilote et radiocommande.
Ajouté	Embarqué	Compatibilité BlueOS/ArduPilot avec VESC UART via script Lua	technique	12	Concrétisé	Les VESC n'étaient pas supportés nativement et ont nécessité une interface Lua traduisant PWM fictif vers UART.
Ajouté	Intégration	Manque de points d'eau accessibles pour les essais	environnement	6	Concrétisé	Le BlueBoat a été placé sur un support mobile pour permettre des tests à terre.
Ajouté	Intégration	Documentation spécifique du BlueBoat modifié insuffisante	organisation	4	Évité	Un manuel d'utilisation du BlueBoat modifié a été produit avec procédures, connexions et exemples de code.
Ajouté	Vision / Perception	Docking annoté mais non validé quantitativement	technique	6	Encore présent	Le docking est préparé au niveau annotation, mais aucune métrique validée n'est présentée.
Ajouté	Navigation	Navigation autonome non encore intégrée et validée	technique	12	Encore présent	Les modules de navigation restent à poursuivre après la perception et l'intégration embarquée.
Ajouté	Bateau réel	Direction, radiocommande et essais bateau réel à finaliser	technique	12	Encore présent	Le dossier indique qu'il reste l'intégration du moteur de direction, de la radiocommande et les essais réels.
Ajouté	Intégration	Contraintes d'étanchéité, alimentation et centre de gravité Jetson/caméras	technique	8	Évité	Une boîte étanche mobile, des supports caméra et un câblage électrique dédié ont été réalisés.
Ajouté	Bateau réel	Dimensionnement réel du système de direction électrique et du safran à valider	technique	9	Encore présent	L'architecture est validée, mais la fabrication du safran et les essais en conditions réelles restent prévus.

5 Risques ajoutés depuis le retour d'expérience

Les risques ajoutés depuis le dossier ne remplacent pas la matrice initiale. Ils correspondent aux points apparus clairement pendant la réalisation : évolution réglementaire, incompatibilité VESC, difficulté d'accès aux plans d'eau, besoin de documentation opérationnelle, validation encore partielle du docking, intégration de la navigation autonome, finalisation de la direction et contraintes physiques de l'intégration Jetson.

Ces risques montrent que la trajectoire réelle du projet a été moins centrée sur la simulation et

davantage sur la capacité à rendre le système exploitable sur une plateforme physique. Le BlueBoat a donc joué un rôle de réduction de risque, mais il n'a pas supprimé la nécessité de valider le comportement complet sur le bateau final.

6 Conclusion

L'analyse finale montre que plusieurs risques initiaux ont été évités grâce à l'utilisation du BlueBoat, à la documentation du module Vision, à la supervision par QGroundControl et à la mise en place de bancs de test. D'autres risques se sont concrétisés, notamment les incompatibilités logicielles et matérielles, l'accès tardif au bateau final, les dépendances fournisseurs et les évolutions du règlement.

Les principaux risques encore présents concernent la validation en conditions réelles : comportement de la navigation autonome, robustesse de la vision en météo variable, performance embarquée, calibration ZED, fiabilité des communications, direction électrique, radiocommande et essais sur le bateau final. La base technique est cohérente, mais la phase finale doit encore transformer les validations partielles en validation système complète.